

# Programowanie I R

## Seria 6: Programowanie obiektowe – podstawy

Agnieszka Makulska

13 kwietnia 2026

**Zadanie 1. circles** *Porównywanie położeń okręgów.*

Napisz klasę `Circle` reprezentującą okrąg. Klasa powinna zawierać:

- pole `x`, przechowujące współrzędną  $x$  środka okręgu,
- pole `y`, przechowujące współrzędną  $y$  środka okręgu,
- pole `r`, przechowujące promień okręgu,
- metodę `Circumference`, zwracającą obwód okręgu,
- metodę `Intersection`, zwracającą liczbę punktów przecięcia okręgu z innym obiektem klasy `Circle`, przekazany tej metodzie jako argument.

Napisz program `circles`, który tworzy dwa obiekty tej klasy i wylicza ich obwody oraz liczbę punktów przecięcia. (Wskazówka: nieskończoność może być w języku Python reprezentowana np. jako `float("inf")` lub za pomocą stałej `inf` z modułu `math`).

**Zadanie 2. stack** *Implementacja stosu.*

Napisz klasę `Stack`, implementującą strukturę danych nazywaną stosem. Wykorzystaj listę języka Python jako strukturę danych wewnątrz klasy.

Korzystając z tej klasy napisz program `stack`, który przyjmuje dowolną ilość liczb zmiennoprzecinkowych i wypisuje na ekranie te liczby w kolejności odwrotnej do tej, w której zostały podane.

**Zadanie 3. sortlist** *Lista posortowana.*

Napisz klasę `SortedList`, której funkcjonalność będzie podobna do predefiniowanej listy języka Python. Klasa ma zawierać te same metody, co predefiniowana lista języka Python, z tą różnicą, że jej elementy powinny być zawsze automatycznie sortowane rosnąco.

*Opracowane na podstawie serii zadań Bartłomieja Zglinickiego*